

Home > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

69076 – CHIMICA GENERALE

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Luca Prodi	Crediti formativi: 9	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Chimica e chimica dei materiali (cod. 6631)			
 Risorse didattiche su Virtuale			
 Orario delle lezioni dal 22/09/2025 al 11/12/2025			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del modulo, lo studente ha le conoscenze di base della chimica, individuandola come scienza centrale, utile, importante e creativa. Sa inoltre applicare tali conoscenze alla soluzione di problemi numerici e pratici.

Contenuti

Il programma è costruito seguendo un percorso logico, che parte dagli atomi e dalla struttura atomica per arrivare, in un crescendo di complessità, alle molecole, alle sostanze pure fino ai sistemi omogenei ed eterogenei con le loro proprietà. Nel dettaglio, il programma prevede:

- 1) Introduzione alla chimica, evidenziandone l'importanza per le sfide principali della società del XXI secolo.
- 2) Componenti degli atomi; numero atomico e di massa. Isotopi e definizione di Peso Atomico. Modello atomico di Bohr; quantizzazione dei livelli energetici. Modello quanto-meccanico dell'atomo di idrogeno; orbitali, numeri quantici n, l e m. Numero quantico di spin. Orbitali negli atomi polielettronici; configurazioni elettroniche degli elementi. Tavola Periodica: relazione con le configurazioni elettroniche. Energie di ionizzazione; affinità elettroniche; raggi di atomi e ioni.
- 3) Generalità sul legame chimico. Legami covalenti: condivisione di coppie elettroniche; numero di legami; molecole e strutture infinite; elettronegatività; polarità, energie e distanze di legame. Legami covalenti e configurazioni elettroniche: promozioni elettroniche. Formule di struttura di molecole ed ioni poliatomici. Legame dativo: accettori e donatori. Geometrie molecolari e relazione con le formule di struttura. Ibridizzazione. Teoria degli orbitali molecolari. Orbitali sigma e pi greco. OM di molecole biatomiche e poliatomiche. Teoria OM per strutture infinite: bande di energia. Risonanza.
- 4) Legame ionico: energia reticolare; stechiometria, geometria e tipi di reticoli ionici. Legame metallico: conducibilità elettrica; semiconduttori. Forze intermolecolari: di Van der Waals, di London, legami a idrogeno. Tipo di legame e posizione nella Tavola Periodica. Metalli e non-metalli.
- 5) Formule minime e molecolari. Isomeria; polimorfismo ed allotropia. Peso molecolare e Peso Formula. Mole e Numero di Avogadro; Massa Molare. Determinazione di formule minime e molecolari.
- 6) Valenza; grado di ossidazione; n° di coordinazione. Composti binari con l'ossigeno. Classificazione e nomenclatura di ossidi e loro prodotti di idrolisi. Composti binari con l'idrogeno. Altri composti binari. I sali.
- 7) Definizione di composto di coordinazione (complesso). I leganti e loro classificazione. Nomenclatura dei composti di coordinazione. Elementi della teoria del Campo Cristallino. Il colore nei complessi dei metalli di transizione.
- 7) Stati di aggregazione: proprietà generali di solidi, liquidi, gas. Equazione di stato dei gas ideali e dei gas reali. Miscele di gas; pressioni parziali. Cambiamenti e diagrammi di stato; loro uso.
- 8) Generalità sulle soluzioni. Le diverse modalità di esprimere le concentrazioni. Solubilità. Soluzioni elettrolitiche. Soluzioni ideali, diluite e concentrate. Cambiamenti di stato delle soluzioni liquide. Le proprietà colligative: abbassamento della tensione di vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e pressione osmotica. Dispersioni colloidali; colloidi liofilii e liofobi. Sostanze anfifiliche; micelle e doppi strati.
- 9) Reazioni ed equazioni chimiche; legge di conservazione della massa. Il bilanciamento delle reazioni chimiche. Reazioni redox e bilanciamento elettronico. Reazioni in soluzione: forma ionica delle reazioni; semireazioni redox. Relazioni ponderali nelle reazioni chimiche e calcoli stechiometrici. Pesi equivalenti.
- 10) Termochimica: Definizione dei principali termini usati in Termodinamica. L'energia interna ed il primo principio. Definizione di Entalpia e suo significato. Legge di Hess. Entalpia di formazione. Spontaneità delle reazioni e Secondo Principio: Definizione significato di Entropia e di Energia Libera. La variazione di Energia Libera durante una reazione; reazioni complete e incomplete. Energia Libera e lavoro utile; reazioni non-spontanee.
- 11) Velocità di reazione: definizione ed equazioni cinetiche. La Teoria degli urti e meccanismi di reazione. Il complesso attivato e definizione di energia di attivazione. La Catalisi. Reazioni a catena.
- 12) Equilibri chimici: la legge di azione di massa. Equilibri omogenei ed eterogenei. Dipendenza di K da T della costante di equilibrio. Il Principio di Le Chatelier. Temperatura di inversione. Solubilità e Kps. Equilibri simultanei. Calcoli stechiometrici.
- 13) Definizione di acidi e basi secondo Brönsted e Lowry. Autoprotolisi e Kw. Forza degli acidi e delle basi: Ka e Kb. Acidità di soluzioni: pH. Reazioni acido-base. Acidi e basi poliprotici. Struttura molecolare e proprietà acido/base. Tamponi. Indicatori di pH. Titolazioni acido/base. Calcoli stechiometrici. pH e solubilità.
- 14) Introduzione all'elettrochimica. Celle galvaniche. Potenziali di riduzione standard. Definizione di forza elettromotrice. Legge di Nernst e dipendenza del potenziale dal pH. Uso dei potenziali. Elettrolisi e sue applicazioni.
- 15) Posizione nella Tavola Periodica, configurazione elettronica, principali gradi di ossidazione, proprietà acido-base e redox di: H, Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Ba, B, Al, C, Si, Sn, Pb, N, P, As, Sb, Bi, O, S, F, Cl, Br, I, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Hg.

Testi/Bibliografia

Fondamentale sarà l'utilizzo di materiale distribuito dal docente e scaricabile dal sito Virtuale di Unibo dove saranno anche reperibili esercizi stechiometrici con soluzione.

Schede dei principali elementi scaricabili dal sito www.chimica.unibo.it

Come testi di base, si consigliano, anche in alternativa tra loro:

Balzani, Moggi, Prodi, Venturi, "Chimica: Fondamenti e Prospettive", Bononia University Press.

Kotz, Treichel, Weaver, "Chimica", EdISES.

Atkins, Jones "Principi di Chimica", Zanichelli editore.

Come testo di esercizi si consiglia:

M. Aschi et al., Stechiometria - Chimica generale attraverso gli esercizi, Edizioni A.L.E., seconda edizione.

Metodi didattici

In generale, il metodo didattico utilizzato è quello delle lezioni frontali.

Oltre alle lezioni di carattere teorico, vengono svolte esercitazioni numeriche in aula in modo da fornire strumenti di autoverifica. Le esercitazioni, dopo alcuni esempi svolti dal docente, sono impostate cercando di coinvolgere tutti gli studenti in lavori di gruppo.

La frequenza al corso è obbligatoria per l'ammissione all'esame.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Per quanto riguarda il modulo di Chimica generale, la verifica dell'apprendimento avviene attraverso il solo esame finale, che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova scritta, seguita da una prova orale; l'esito dello scritto condiziona l'ammissione all'orale.

Per essere ammessi ad una prova scritta è necessario iscriversi entro le 24 del terzo giorno lavorativo prima dell'inizio della prova presso Almaesami. Nel caso di eccesso di iscritti rispetto alla disponibilità di aule, verranno fatti due o più turni consecutivi della prova, seguendo l'ordine di iscrizione; tale eventualità sarà indicata nell'elenco di iscrizione.

Per accedere alla prova scritta bisogna avere un documento di riconoscimento. La prova ha la durata di due ore. Non è permesso uscire dall'aula, nemmeno temporaneamente, prima della consegna definitiva del compito. Gli studenti possono portare con sé testi ed appunti. Sono necessarie una calcolatrice che possa eseguire calcoli in notazione scientifica e la tavola periodica. E' vietato l'uso di altri dispositivi elettronici tipo telefonini, computer, tablet e smartwatches utilizzabili per trasmettere informazioni. La prova scritta consta di 5 esercizi, uno ciascuno per i seguenti argomenti:

- 1) Proprietà colligative;
- 2) Reazioni redox e basi di stechiometria;
- 3) Equilibri chimici omogenei ed eterogenee;
- 4) Reazioni acido base ed argomenti correlati;
- 5) Elettrochimica

La risoluzione completa e corretta di ogni esercizio vale 6 punti.

Le prove scritte vengono valutate in uno dei seguenti due modi:

Studente ammesso all'orale con compito sufficiente (voto maggiore o uguale a 18/30);

Studente non ammesso all'orale.

L'elenco degli studenti ammessi all'orale verrà pubblicato su Almaesami appena terminata la correzione di tutti gli elaborati.

Indipendentemente dalla valutazione, la prova scritta può essere ripetuta in qualsiasi appello successivo. La ripetizione della prova annulla però automaticamente la prova precedente.

Le prove scritte sostenute hanno validità 6 mesi.

Lo studente ammesso all'orale può sostenere tale prova in qualsiasi appello del periodo di validità della prova scritta. L'esame orale prevede domande su tutti gli argomenti presentati a lezione.

L'eventuale esito negativo della prova orale non comporta l'annullamento della prova scritta. Il voto complessivo del modulo sarà basato sulla media tra il voto dello scritto e di ciascuna domanda fatta all'orale.

Il voto finale in trentesimi dell'esame integrato FONDAMENTI DI CHIMICA CON LABORATORIO viene calcolato come media ponderata sui crediti dei voti ottenuti in Chimica Generale (9 CFU) e Laboratorio di Chimica (6 CFU).

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'ufficio di Ateneo responsabile (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>): sarà sua cura proporre agli/le studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con un anticipo di 15 giorni, all'approvazione del/della docente, che ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Videoproiettore collegato a PC e lavagna

Diapositive proiettate sono scaricabili dal sito Virtuale di unibo

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Luca Prodi](#)

SDGS				L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.
				

Seguici su:         App:    

Contatti e PEC	Piano strategico	Bandi, gare e concorsi	Informazioni sul sito e accessibilità
Uffici dell'amministrazione generale	Bilanci	Albo online	Privacy e note legali
Lavora con noi	Donazioni e 5x1000	Amministrazione trasparente	Impostazioni Cookie
	Merchandising - UniboStore	Atti di notifica	